

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZACATECAS

MAESTRÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES



INGENIERÍA EN SOFTWARE

PROYECTO FINAL

EVIDENCIA DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS AUTOMATIZADAS

NOMBRE DEL DOCENTE:

JOSÉ FRANCISCO DE LA ROSA IBARRA

EQUIPO: C&O

INTEGRANTES:

GRETNA ODETH CUELLAR ACOSTA

LAURA CORINA ZAPATA LONGORIA

ZACATECAS, ZAC; A 27 DE MARZO 2026

	Maison C&O Éléance	Hoja:	Página 2 de 8
	Proceso	Versión:	1.0
	Evidencia ejecución de pruebas	Fecha de elaboración:	28/04/2026

Ejecución de pruebas automatizadas	3
1.Introduccion	3
2. Evidencias de pruebas unitarias con Jest	3
3. Evidencias de cobertura de código	4
4. Evidencias de pruebas Smoke	5
5. Evidencias de pruebas Load	6
6. Evidencias de pruebas Stress	7
7. Conclusiones	8

	Maison C&O Éléance	Hoja:	Página 3 de 8
	Proceso	Versión:	1.0
	Evidencia ejecución de pruebas	Fecha de elaboración:	28/04/2026

Ejecución de pruebas automatizadas

1.Introduccion

El presente documento contiene las evidencias generadas durante la ejecución de las pruebas unitarias y de rendimiento realizadas al backend del sistema Maison C.O. Éléance. Las pruebas fueron ejecutadas utilizando Jest y k6 con el objetivo de verificar la calidad, confiabilidad y desempeño de la aplicación.

Nota: No fue posible subir el video debido a que no fue posible cargar el archivo correspondiente. También cabe aclarar que el reporte de pruebas de calidad se encuentra en la carpeta joyeria/docs/pruebas, aquí solo se muestra evidencia visual de la ejecución de las mismas.

2. Evidencias de pruebas unitarias con Jest

```

> ▾ TERMINAL
-|-----|-----|-----|-----|-----|
| 99.52 | 92.83 | 100 | 99.5 |
|
| 100 | 88.09 | 100 | 100 |
|
| 100 | 100 | 100 | 100 |
|
| 100 | 87.5 | 100 | 100 | 59-61
|
| 100 | 100 | 100 | 100 |
|
| 100 | 78.57 | 100 | 100 | 14,18,22
|
| 99.25 | 93.45 | 100 | 99.25 |
|
| 97.56 | 88.88 | 100 | 97.56 | 60
|
| 100 | 100 | 100 | 100 |
|
| 100 | 90 | 100 | 100 | 48,61
|
| 99.26 | 92.06 | 100 | 99.25 | 382
|
| 100 | 94.11 | 100 | 100 |
|
| 100 | 0 | 100 | 100 | 5
|
| 100 | 100 | 100 | 100 |
|
| 100 | 100 | 100 | 100 |
| 100 | 95.65 | 100 | 100 | 13,29
-|-----|-----|-----|-----|-----|

Test Suites: 6 passed, 6 total
Tests: 47 passed, 47 total
Snapshots: 0 total
Time: 3.518 s

```

3. Evidencias de cobertura de código

General

All files									
99.52% Statements 421/423 92.83% Branches 285/307 100% Functions 52/52 99.5% Lines 396/400									
Press n or j to go to the next uncovered block, b, p or k for the previous block.									
Filter:									
File	Statements	Branches	Functions	Lines					
middlewares	100%	67/67	88.09% 37/42	100%	6/6	100%	63/63		
services	99.25%	267/269	93.45% 200/214	100%	30/30	99.25%	265/267		
utils	100%	87/87	94.11% 48/51	100%	16/16	100%	70/70		

Middleware

All files middlewares									
100% Statements 67/67 88.09% Branches 37/42 100% Functions 6/6 100% Lines 63/63									
Press n or j to go to the next uncovered block, b, p or k for the previous block.									
Filter:									
File	Statements	Branches	Functions	Lines					
auth.middleware.ts	100%	15/15	100% 8/8	100%	1/1	100%	14/14		
error.middleware.ts	100%	25/25	87.5% 14/16	100%	1/1	100%	24/24		
role.middleware.ts	100%	11/11	100% 4/4	100%	2/2	100%	10/10		
validate.middleware.ts	100%	16/16	78.57% 11/14	100%	2/2	100%	15/15		

Services

All files services									
99.25% Statements 267/269 93.45% Branches 200/214 100% Functions 30/30 99.25% Lines 265/267									
Press n or j to go to the next uncovered block, b, p or k for the previous block.									
Filter:									
File	Statements	Branches	Functions	Lines					
auth.service.ts	97.56%	40/41	88.88% 16/18	100%	3/3	97.56%	40/41		
cart.service.ts	100%	62/62	100% 50/50	100%	8/8	100%	61/61		
category.service.ts	100%	30/30	90% 18/20	100%	5/5	100%	30/30		
product.service.ts	99.26%	135/136	92.06% 116/126	100%	14/14	99.25%	134/135		

Utils

All files utils									
100% Statements 87/87 94.11% Branches 48/51 100% Functions 16/16 100% Lines 70/70									
Press n or j to go to the next uncovered block, b, p or k for the previous block.									
Filter:									
File	Statements	Branches	Functions	Lines					
appError.ts	100%	6/6	0% 0/1	100%	1/1	100%	6/6		
asynchHandler.ts	100%	4/4	100% 0/0	100%	2/2	100%	3/3		
hash.ts	100%	8/8	100% 0/0	100%	2/2	100%	6/6		
jwt.ts	100%	13/13	100% 4/4	100%	2/2	100%	11/11		
productInput.util.ts	100%	56/56	95.65% 44/46	100%	9/9	100%	44/44		

	Maison C&O Élégnce	Hoja:	Página 5 de 8
	Proceso	Versión:	1.0
	Evidencia ejecución de pruebas	Fecha de elaboración:	28/04/2026

4. Evidencias de pruebas Smoke

```

PS C:\Users\Corina\Desktop\joyeria_pruebas\backend> npm run k6:smoke

> backend@1.0.0 k6:smoke
> k6 run k6/smoke.js



execution: local
script: k6/smoke.js
output: -

scenarios: (100.00%) 1 scenario, 1 max VUs, 50s max duration (incl. graceful stop):
  * default: 1 looping VUs for 20s (gracefulStop: 30s)

THRESHOLDS

http_req_duration
✓ 'p(95)<1200' p(95)=8.09ms

http_req_failed
✓ 'rate<0.01' rate=0.00%

TOTAL RESULTS

checks_total.....: 80      3.911166/s
checks_succeeded...: 100.00% 80 out of 80
checks_failed.....: 0.00%   0 out of 80

✓ API responde 200
✓ respuesta incluye success=true
✓ catálogo responde 200
✓ categorías responde 200

HTTP
http_req_duration.....: avg=7.19ms min=502.6µs med=1.9ms max=278.45ms p(90)=4.95ms p(95)=8.09ms
  { expected_response:true }...: avg=7.19ms min=502.6µs med=1.9ms max=278.45ms p(90)=4.95ms p(95)=8.09ms
http_req_failed.....: 0.00%   0 out of 60
http_reqs.....: 60      2.933375/s

EXECUTION
iteration_duration.....: avg=1.02s min=1s med=1s max=1.3s p(90)=1.01s p(95)=1.03s
iterations.....: 20      0.977792/s
vus.....: 1      min=1 max=1
vus_max.....: 1      min=1 max=1

NETWORK
data_received.....: 162 kB 7.9 kB/s
data_sent.....: 4.8 kB 235 B/s

running (20.5s), 0/1 VUs, 20 complete and 0 interrupted iterations
default ✓ [=====] 1 VUs 20s

```

	Maison C&O Éléance	Hoja:	Página 6 de 8
	Proceso	Versión:	1.0
	Evidencia ejecución de pruebas	Fecha de elaboración:	28/04/2026

5. Evidencias de pruebas Load

```
PS C:\Users\Corina\Desktop\joyeria_pruebas\backend> npm run k6:load

> backend@1.0.0 k6:load
> k6 run k6/load.js

Grafana

execution: local
script: k6/load.js
output: -

scenarios: (100.00%) 1 scenario, 10 max VUs, 1m45s max duration (incl. graceful stop):
  * default: Up to 10 looping VUs for 1m15s over 3 stages (gracefulRampDown: 30s, gracefulStop: 30s)

THRESHOLDS

checks
✓ 'rate>0.95' rate=100.00%

http_req_duration
✓ 'p(95)<1200' p(95)=6.14ms

http_req_failed
✓ 'rate<0.02' rate=0.00%

TOTAL RESULTS

checks_total.....: 1830 24.239216/s
checks_succeeded...: 100.00% 1830 out of 1830
checks_failed.....: 0.00% 0 out of 1830

✓ GET /products 200
✓ GET /products/:id 200
✓ GET /categories 200

HTTP
http_req_duration.....: avg=4.07ms min=1.09ms med=3.83ms max=101.42ms p(90)=5.4ms p(95)=6.14ms
{ expected_response:true }...: avg=4.07ms min=1.09ms med=3.83ms max=101.42ms p(90)=5.4ms p(95)=6.14ms
http_req_failed.....: 0.00% 0 out of 1830
http_reqs.....: 1830 24.239216/s

EXECUTION
iteration_duration.....: avg=1s min=1s med=1s max=1.11s p(90)=1s p(95)=1s
iterations.....: 610 8.079739/s
vus.....: 1 min=1 max=10
vus_max.....: 10 min=10 max=10

NETWORK
data_received.....: 4.9 MB 65 kB/s
data_sent.....: 259 kB 3.4 kB/s

running (1m15.5s), 00/10 VUs, 610 complete and 0 interrupted iterations
default ✓ [=====] 00/10 VUs 1m15s
```

	Maison C&O Éléance	Hoja:	Página 7 de 8
	Proceso	Versión:	1.0
	Evidencia ejecución de pruebas	Fecha de elaboración:	28/04/2026

6. Evidencias de pruebas Stress

```
PS C:\Users\Corina\Desktop\joyeria_pruebas\backend> npm run k6:stress

> backend@1.0.0 k6:stress
> k6 run k6/stress.js



execution: local
script: k6/stress.js
output: -

scenarios: (100.00%) 1 scenario, 50 max VUs, 1m50s max duration (incl. graceful stop):
  * default: Up to 50 looping VUs for 1m20s over 4 stages (gracefulRampDown: 30s, gracefulStop: 30s)

THRESHOLDS

checks
✓ 'rate>0.90' rate=100.00%

http_req_duration
✓ 'p(95)<2000' p(95)=3.86ms

http_req_failed
✓ 'rate<0.05' rate=0.00%

TOTAL RESULTS

checks_total.....: 7221    89.632335/s
checks_succeeded...: 100.00% 7221 out of 7221
checks_failed.....: 0.00%   0 out of 7221

✓ catálogo responde 200 bajo estrés
✓ detalle responde 200 bajo estrés
✓ categorías responden 200 bajo estrés

HTTP
http_req_duration.....: avg=2.2ms min=0s med=2.09ms max=165.41ms p(90)=3.22ms p(95)=3.86ms
{ expected_response:true }...: avg=2.2ms min=0s med=2.09ms max=165.41ms p(90)=3.22ms p(95)=3.86ms
http_req_failed.....: 0.00% 0 out of 7221
http_reqs.....: 7221    89.632335/s

EXECUTION
iteration_duration.....: avg=1s    min=1s med=1s    max=1.17s    p(90)=1s    p(95)=1.01s
iterations.....: 2407    29.877445/s
vus.....: 2    min=1    max=50
vus_max.....: 50    min=50    max=50

NETWORK
data_received.....: 19 MB    239 kB/s
data_sent.....: 602 kB    7.5 kB/s

running (1m20.6s), 00/50 VUs, 2407 complete and 0 interrupted iterations
default ✓ [=====] 00/50 VUs 1m20s
```

	Maison C&O Éléance	Hoja:	Página 8 de 8
	Proceso	Versión:	1.0
	Evidencia ejecución de pruebas	Fecha de elaboración:	28/04/2026

7. Conclusiones

Las evidencias presentadas demuestran la correcta ejecución de las pruebas unitarias y de rendimiento aplicadas al sistema Maison C.O. Éléance. Los resultados obtenidos validan la estabilidad, confiabilidad y desempeño de la aplicación, alcanzando una cobertura superior al 90% mediante Jest y un porcentaje de errores HTTP del 0% en todas las pruebas realizadas con k6.

Historial de versiones			
Versión	Autor	Descripción	Fecha
1.0	Gretna Odeth Cuellar Acosta y Laura Corina Zapata Longoria	Creación del documento y redacción.	07/06/2026

Elaboró	Elaboró	Revisó
Gretna Odeth Cuellar Acosta	Laura Corina Zapata Longoria	José Francisco de la Rosa Ibarra
Firma: 	Firma: 	Firma
Fecha: 07/06/2026	Fecha: 07/06/2026	Fecha: 2026